工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的影响
——基于空间计量模型与耦合协调模型的研究

内容摘要：在中国式现代化高质量发展的要求下，中小企业作为我国产业生态的关键构成，是实现高质量发展的主力军，然而许多中小企业存在重视速度而忽视对基础技术深入挖掘的问题，工匠精神式微。本文基于熵值法构建工匠精神水平指数，考虑到知识和人才在区域间流动产生的溢出效应，基于空间计量视角构建工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育的空间自回归模型，探究工匠精神的空间溢出效应。并基于工匠精神测度中的精益求精与创新发展两个子指标，深入分析不同维度的工匠精神对“小巨人”企业培育的具体影响。考虑到中国区域经济发展的不平衡，进一步利用耦合协调模型，研究二者分地区的耦合协调情况，有利于更好地提出差异化政策建议。研究发现：工匠精神不仅有利于本地区专精特新“小巨人”企业的培育，还对临近地区“小巨人”企业的培育起到促进作用；相较于精益求精精神，创新发展精神更有利于本地区与周边地区“小巨人”企业的培育；工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育的耦合协调度呈现出高低耦合协调地区为外围的半包围空间分异格局，在耦合协调等级发展模式上呈现出“东部高协调度转型、中部失调脱离、西部失调减轻”的空间格局演变规律。

关键词：工匠精神 “小巨人”企业 空间计量模型 耦合协调模型

一、 引 言

习近平总书记在党的二十大报告中明确指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，是中国式现代化的本质要求之一。中小企业作为我国产业生态的关键构成，是实现高质量发展的主力军，始终受到国家、区域各级政府的持续关注。二十大报告提出“支持专精特新企业发展”，鼓励中小企业走“专精特新”发展道路，凭借专业化、精细化的特点，解决核心技术、关键零部件和关键基础材料缺失等“卡脖子”难题，打通产业链“堵点”，连接产业链“断点”，同时利用特色化、新颖化来更加充分地满足人民日益增长的美好生活

需要。

然而，目前我国大量中小企业重视速度而忽视对基础技术的深入挖掘，存在发展模式不够精细、缺乏关键核心技术等问题。一方面，引进国外技术一直是我国技术进步的重要途径，虽然技术引进及其外溢效应在一定程度上缩小了我国与发达国家的技术差距，但相比发达国家，我国中小企业的自主创新能力仍然薄弱。在粗放式生产仍可获利的条件下，许多中小企业回避技术创新和品牌塑造中存在的风险和不确定性，通过降低生产成本和产品质量来追求企业利益最大化。另一方面，在技术创新的市场风险和不确定性背景下，许多中小企业急功近利，存在浮躁心理，在利益驱动下“脱实向虚”，倾向于到资本市场追逐短期利润，使得研发创新领域资金不足，进而在很大程度上削弱了企业的知识和能力建设，阻断了中小企业向更高层次发展的道路（马永伟，2019）。低成本的赶超战略，使得中小企业长期只重视生产规模而忽视产品质量和技术创新，传承和发扬工匠精神的环境和制度基础逐渐被忽视。

抵挡规模化扩张与转型诱惑，潜心于核心技术创新、产品研发和品牌塑造离不开工匠精神的引导。2019 年习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上强调，“要发挥企业家精神和工匠精神，培育一批‘专精特新’中小企业”。创新驱动的根本是人才驱动，人力资本是科技创新的动力源泉，而工匠精神正是人力资本的集中体现（蔡芙蓉，2021），因此激发培育中小企业通过专精特新走向卓越离不开工匠精神的支撑。依靠工匠精神内涵中的“精益求精”和“创新发展”，提升产品质量，专注核心技术突破，增强自主创新能力，对于中小企业转型升级为“专精特新”企业具有重要意义。

“专精特新”企业作为科技型中小企业的“国家队”，是科技创新的排头兵，专精特新“小巨人”企业更是其中的佼佼者，需要满足从事特定细分市场时间达到 3 年以上，主导产品在全国细分市场占有率达到 10%以上，拥有 2 项以上与主导产品相关的Ⅰ类知识产权等条件，这无疑对于工匠精神水平提出了更高要求。因此我国亟需提高工匠精神水平，实现技术、生产、管理上的精益求精与创新发展。可见，深入研究工匠精神对专精特新小巨人企业培育的影响是贯彻落实二十大报告的体现，具有较强的现实意义。

一、 文献综述

学术界目前直接研究工匠精神对专精特新小巨人企业培育影响的成果较少，相关的成果主要分散在工匠精神与专精特新企业培育的研究中：

在工匠精神方面，尚文杰（2023）认为新时代的工匠精神在内涵上包括精益求精、创新发展，存在显著的科技向度的内涵嬗变。马永伟（2022）基于熵值法测度省域工匠精神，使用 Panel-Tobit 模型进行实证研究，发现工匠精神显著促进中国制造业高质量发展。高宁广（2018）基于主成分分析法建立省域工匠精神评价体系，发现各省工匠精神水平均存在增长趋势，但区域发展不均衡。通过面板

回归模型发现工匠精神与其中的精益求精精神对制造业出口竞争力均具有显著正向影响。杨俊青等（2021）采用调查问卷方法，通过实证分析发现知识共享在工匠精神促进企业创新绩效中起正向中介作用，产生知识溢出效应，使得工匠精神水平在区域上存在显著差异。李群等（2020b）通过改进后的熵值法测度区域工匠精神，构建工匠精神与科技创新能力耦合协调度模型，发现东部地区协调程度最高，省域协调差异逐渐缩小；并在工匠精神与制造业经济增长的研究中，通过实证研究发现各省制造业工匠精神水平总体呈上升趋势，但东、西、中、东北地区依次递减，存在区域异质性（李群等，2020a）。

在专精特新企业培育方面，林江（2021）认为专精特新“小巨人”企业是中小企业的杰出代表，是我国制造业创新创业的重要力量，是补链强链、解决“卡脖子”难题的关键。江胜名等（2022）认为专精特新企业培育过程中面临着人才缺失问题，制造业细分行业缺少高质量劳动力。董志勇和李成明（2020）发现中小企业常因应用基础研究发展机制跟不上企业发展要求，以至于缺乏核心关键技术，难以成长为专精特新企业。丁建军等（2022）基于空间统计方法考察专精特新“小巨人”企业空间分布特征，发现专精特新“小巨人”企业东密西疏、南多北少，在城市群集中分布，但不同城市群间差异较大，呈现多点集聚。

以上成果表明：第一，目前对于工匠精神的研究往往集中在一般制造业或上市公司，对专精特新企业关注度不足。第二，工匠精神对中小企业成长为专精特新“小巨人”企业存在影响，但这些结论大部分是零散的学术观点，既缺乏严密的定性逻辑推导，也缺乏严谨定量验证。第三，工匠精神水平与专精特新“小巨人”企业存在明显的区域异质性，但基于空间计量模型研究工匠精神溢出效应的文章很少，现有文章对工匠精神的解读往往只重视不同区域间的差异，而忽视不同区域空间上的潜在内涵。由于知识和人才会在区域间流动，产生溢出效应（白俊红等，2017），若研究中不考虑空间相关性的联系，其研究结果的准确性可能会存在一定误差。虽有部分文章基于中介模型验证了工匠精神对于企业创新绩效的知识溢出效应，但其结论是否适用于工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育有待考察。专精特新“小巨人”企业是解决“卡脖子”问题，补链强链的关键所在，因此基于空间计量模型考察工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的空间影响，不论是在理论层面还是现实层面都具有重要的研究价值。

综上分析，较之于现有研究，本文创新点主要体现在以下几个方面：

（1）研究角度新颖，考虑到知识和人才在区域间流动产生的溢出效应，基于空间计量视角构建工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育的空间自回归模型，探究工匠精神的空间溢出效应。

（2）将工匠精神分为精益求精与创新发展两个子指标，深入分析工匠精神的不同维度对专精特新“小巨人”企业培育的具体影响。

（3）考虑到中国区域经济发展不平衡，分地区分析工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育的耦合协调水平，有利于更好地提出差异化政策建议。

二、 变量说明与数据来源

（一）变量说明

被解释变量：本文将专精特新“小巨人”企业培育情况作为被解释变量，以地区拥有的专精特新“小巨人”企业数量（Giant）作为代理变量。2019—2022年，工信部先后公布四批专精特新“小巨人”企业名单，共计 9279 家企业入围。因此本文以 2019 年为基期通过人工检索收集 30 个省、直辖市、自治区（西藏自治区、台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区由于数据缺失除外）2019-2022 年专精特新“小巨人”企业名录，再利用企查查定位企业注册地所在省份，汇总出各省份拥有的专精特新“小巨人”企业数量，以此来测度专精特新“小巨人”企业培育情况。

核心解释变量：本文以工匠精神（Craft）作为核心解释变量，采用熵值法测算各省工匠精神水平，具体见工匠精神水平测度部分。

控制变量：参考丁建军等（2022）以及陈武元等（2022）的研究，本文的控制变量主要包括：金融化程度（lnDF）、人均国内生产总值（lnpGDP）、政府科技投入（lnGov）、市场化程度（Market）。

（二）数据来源与预处理

本文数据主要来自于《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、中国市场化指数数据库以及工信部网站公开文件。由于第一批“小巨人”企业名单于 2019 年公布，考虑到专精特新“小巨人”企业培育的滞后效应以及工匠精神和“小巨人”企业培育之间可能存在的反向因果导致的内生性问题，本文将解释变量与控制变量滞后 1 期处理，即采用 2018—2021 年的数据。本文运用 Stata 17.0 统计软件对相关数据进行分析。各变量及其含义描述如表 1 所示:

表 1　　变量定义及描述

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	“小巨人”企业培育情况	Giant	“小巨人”企业数量
解释变量	工匠精神	Craft	熵值法测得综合得分
控制变量	金融化程度	lnDF	(金融业增加值/GDP)取对数
	人均国内生产总值	lnpGDP	人均国内生产总值取对数
	政府科技投入	lnGov	财政科学技术支出取对数
	市场化程度	Market	各省市场化指数

三、 工匠精神水平测度

（一）工匠精神指标体系构建

2016 年工匠精神首次在《政府工作报告》中被提出，学术界目前对工匠精神的测度并没有统一的标准。参照高宁广（2018）、李群等（2020b）等人的研究成果，本文遵循指标选取的科学学、代表性、可操作性等原则，以精益求精、创新发展两个一级指标构建工匠精神指标体系。

在精益求精方面，选取了专业能力、品牌塑造、技术改造、质量水平四个方面的二级指标。精益求精是一种不断追求卓越、完美并持续改进的态度和精神，良好专业能力是达到精益求精标准的前提，本文采用高级技师认证数量衡量专业能力。品牌塑造能力是企业在竞争中脱颖而出的要求，反映了企业形象上的精益求精。技术改造代表制造业对产品追求卓越、不断改进的力度。质量水平方面通过对产品质量合格率的测度，体现地区在产品质量上的把控。

在创新发展方面，选取研发人员、创新投入、创新产出三个方面的二级指标。研发人员是创新发展的核心力量，本文选用规模以上工业企业办研发机构硕博人才占比和 R&D 人员折合全时当量测度，反映地区创新型人才的质量和数量。创新投入是创新发展的重要保障，使用规模以上工业企业 R&D 经费内部支出衡量。创新产出是衡量创新发展成果的重要指标，由于发明专利比起实用新型专利和外观设计专利具有更大的创造性和进步性，因此选用发明专利授权数量来衡量创新产出。具体的指标体系构建如表 2 所示。

表 2　　工匠精神指标体系构建

一级指标	二级指标	三级指标	属性
精益求精	专业能力	高级技师认证数量	+
	品牌塑造	商标申请量	+
	技术改造	规模以上工业企业技术改造经费支出	+
	质量水平	产品质量合格率	+
创新发展	研发人员	规模以上工业企业办研发机构硕博人才占比	+
		R&D 人员折合全时当量	+
	创新投入	规模以上工业企业 R&D 经费内部支出	+
	创新产出	发明专利授权量	+

（二）熵值法计算过程

在测度工匠精神水平之前，需确定上述各指标的权重。熵值法是一种利用信息熵来确定权重的客观赋权法，能够避免主观赋权法易受个人因素干扰的缺陷。因此本文采用熵值法计算 2018-2021 年各省工匠精神水平的综合得分，其计算步

骤如下：

1. 指标无量纲化处理

为避免指标数值的量纲不同导致评价结果的不合理，需要先对指标进行无量纲化处理，本文采用极值标准化处理方式对指标进行无量纲处理（公式 1）。

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \tag{1}$$

其中：x_{ij} 为 i 地区第 j 项指标的数值；x'_{ij} 为其标准化后的数值；$\max x_{ij}$ 和 $\min x_{ij}$ 分别为各指标的最大值和最小值，其中 0＜i≤n，0＜j≤m。

2. 计算各指标熵值

$$e_j = -1/\ln S \times \sum_{i=1}^{n} y_{ij} \ln y_{ij} \tag{2}$$

其中：$y_{ij} = x'_{ij} / \sum_{i=1}^{n} x'_{ij}$；S 为样本观测数量。

3. 计算各指标权重

$$W_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^{m} (1 - e_j)} \tag{3}$$

在此基础上，可依据 $\boldsymbol{Craft} = \sum_{j=1}^{m} W_j x'_{ij}$ 分别测得工匠精神水平的综合得分 Craft。

（三）结果分析

30 个省份工匠精神水平情况如表 3 与图 1 所示，综合得分越高，工匠精神水平越高；反之，工匠精神水平越低。

表 3　　分地区各省工匠精神水平综合得分情况

	省份	2018	2019	2020	2021	各省均值	区域均值
东部地区	广东	0.5969	0.6686	0.7007	0.7700	0.6841	0.2615
	江苏	0.4167	0.4369	0.4642	0.5339	0.4629	
	浙江	0.3356	0.3891	0.4504	0.4124	0.3969	
	山东	0.3507	0.2846	0.3796	0.4004	0.3538	
	北京	0.2657	0.2911	0.3087	0.3756	0.3103	
	上海	0.2335	0.2489	0.2585	0.2944	0.2588	
	福建	0.1559	0.1539	0.1650	0.1925	0.1668	
	辽宁	0.1423	0.1695	0.1529	0.1421	0.1517	
	河北	0.1677	0.1396	0.1163	0.1209	0.1361	
	天津	0.1563	0.1339	0.1169	0.1002	0.1268	
	广西	0.0593	0.0790	0.0771	0.0591	0.0686	
	海南	0.0201	0.0225	0.0210	0.0199	0.0209	
中部地区	湖北	0.1568	0.2514	0.3406	0.1934	0.2356	0.1301
	湖南	0.1709	0.2706	0.1734	0.1859	0.2002	
	安徽	0.1520	0.1613	0.1911	0.2150	0.1798	
	河南	0.1600	0.1858	0.1795	0.1893	0.1786	
	吉林	0.0704	0.1284	0.0669	0.0895	0.0888	
	江西	0.0757	0.0947	0.0893	0.0911	0.0877	
	黑龙江	0.0789	0.0661	0.0625	0.0684	0.0690	
	内蒙古	0.0807	0.0597	0.0726	0.0567	0.0674	
	山西	0.0645	0.0636	0.0658	0.0619	0.0639	
西部地区	四川	0.1502	0.1477	0.1698	0.1867	0.1636	0.0371
	陕西	0.1015	0.1079	0.1181	0.1328	0.1151	
	重庆	0.1115	0.1183	0.0997	0.1051	0.1086	
	新疆	0.0819	0.1004	0.0934	0.0643	0.0850	
	云南	0.0559	0.0703	0.0728	0.0623	0.0653	
	贵州	0.0499	0.0437	0.0510	0.0685	0.0533	
	甘肃	0.0468	0.0451	0.0479	0.0500	0.0474	
	宁夏	0.0349	0.0234	0.0231	0.0295	0.0277	
	青海	0.0270	0.0218	0.0145	0.0224	0.0214	
每年均值		0.1523	0.1659	0.1714	0.1765		

由图 1 与表 3 可以看出，总体上中国各省工匠精神水平呈不断上升趋势，各省得分均值从 0.1523 提升至 0.1765。分地区来看，各区域工匠精神水平不均衡，东部地区总体得分均值为中部地区的 2 倍，远大于西部地区。这种不均衡具体体现在以下方面：首先，西部地区除四川外，其余地区工匠精神得分均在全国平均水平（0.121）之下，东部地区除广西、海南外，其余地区工匠精神得分均在全国平均水平之上，尤其是广东（0.684）、江苏（0.463）、浙江（0.397），其平均得分明显高于全国平均水平。其次，各地区工匠精神水平得分极差逐年扩大，相比于 2018 年，2021 年最高得分与最低得分的差距扩大了 1.3 倍，区域工匠精神水平不均衡现象日益严重。

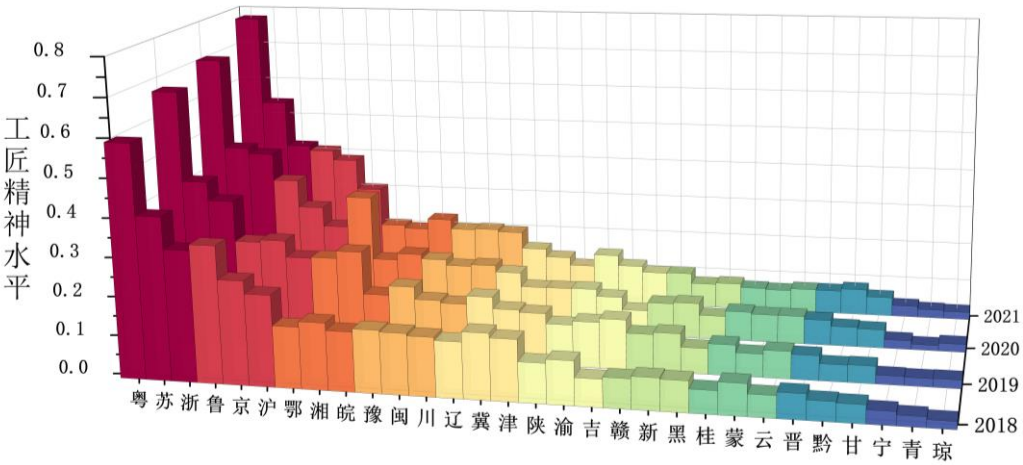

图 1　2018-2021 年各省工匠精神水平

四、 工匠精神对“小巨人”企业培育的空间效应分析

（一）模型构建

一般的空间面板模型可以表示为：

$$\begin{cases} y_{it} = \tau y_{i,t-1} + \rho \boldsymbol{w}_i' \boldsymbol{y}_t + \boldsymbol{x}_{it}' \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{d}_i' \boldsymbol{X}_t \boldsymbol{\delta} + u_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} = \lambda \boldsymbol{m}_i' \varepsilon_t + v_{it} \end{cases} \tag{4}$$

其中 $y_{i,t-1}$ 为被解释变量的一阶滞后（非动态面板可令 τ=0），$\boldsymbol{d}_i' \boldsymbol{X}_t \boldsymbol{\delta}$ 为解释变量的空间滞后项，$\boldsymbol{d}_i'$ 为空间权重矩阵 D 的第 i 行，γ_t 为时间效应，$\boldsymbol{m}_i'$ 为扰动项空间权重矩阵 M 的第 i 行。根据参数不同，有以下几种特殊情况：

第一，若 λ=0，则为空间杜宾模型（简记 SDM）

第二，若λ=0 且δ=0，则为空间自回归模型（简记为 SAR）

第三，若τ=0 且δ=0，则为空间自相关模型（简记为 SAC）

第四，若$\tau=\rho$=0，且δ=0，则为空间误差模型（简记为 SEM）

为了提高回归结果的准确性，本文首先采用 LM 检验判断选用何种空间计量模型，结果表明，空间自回归模型（SAR）更适用于本文的分析。接着进行 Hausman 检验，发现固定效应模型优于混合效应模型和随机效应模型。再根据似然比（LR）检验法对空间自回归模型的固定效应进行检验，最终选择个体固定效应模型。因此本文最终选择个体固定的空间自回归模型分析工匠精神对“小巨人”企业培育的空间效应，具体构建模型如下：

$$Giant_{it}=\rho\sum_{i=1}^{n}w_{ij}Giant_{jt}+\alpha Craft_{i,t-1}+\beta Control_{i,t-1}+v_i+\varepsilon_{it} \qquad (5)$$

式 5 中，ρ为空间自回归系数，w_{ij}为 0-1 空间权重矩阵 W 的（i,j）元素，α为$Craft_{i,t-1}$的回归系数，$Control_{i,t-1}$为控制变量，β为其回归系数，v_i表示个体固定效应，ε_{it}为随机误差项。

（二）空间自相关性检验

$Moran's\ I$指数是度量空间自相关的全局指标，在确定使用空间计量模型之前需要进行空间自相关检验，用于检验变量是否存在空间依赖性（胡歆韵等，2022）。本文选用全局莫兰指数对专精特新“小巨人”企业培育情况在整个地区的空间依赖性进行检验。全局莫兰指数的表达式如下：

$$I=\frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}w_{ij}(x_i-\overline{x})(x_j-\overline{x})}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2} \qquad (6)$$

式 6 中，n 代表地区总数，w_{ij}代表空间权重矩阵中的元素，x_i代表 i 地区的专精特新“小巨人”企业培育情况，$\overline{x}$代表所有地区专精特新“小巨人”企业培育情况的均值。$Moran's\ I$取值为正数时表明变量观测值存在空间正相关性，即高值与高值之间、低值与低值之间的空间聚集；$Moran's\ I$取值为负则说明变量之间存在空间负相关性，即高值与低值的空间聚集；当$Moran's\ I$取值为 0 时变量不存在空间相关性。

空间计量经济学的理论表明，邻近地域之间的同一经济现象是相关的（李晓阳和黄毅祥，2014）。因此，本文选择邻近指标确定空间权重矩阵，即在空间权重矩阵中，相邻省份的元素为 1，不相邻省份的元素以及主对角线的元素均为 0。本文使用 Stata 17 软件计算 2019~2022 年中国 30 个省份专精特新“小巨人”企业数量的全局 *Moran's I* 值的计算结果如表 4 所示，由于篇幅限制，本文仅展示 2022 年中国各省“小巨人”企业培育情况的莫兰散点图（图 2）。可以看出 2019~2022 年期间全局 *Moran's I* 值均为正，且全部达到 5%的显著性水平，说明不同地区专精特新“小巨人”企业培育情况存在明显的空间正相关性，有较强的空间依赖性。

表 4　　2019-2022 年全局 *Moran's I*

年份	Moran's Ⅰ	Z 值	P 值
2019	0.254	2.339	0.019
2020	0.293	2.650	0.008
2021	0.281	2.590	0.010
2022	0.307	2.826	0.005

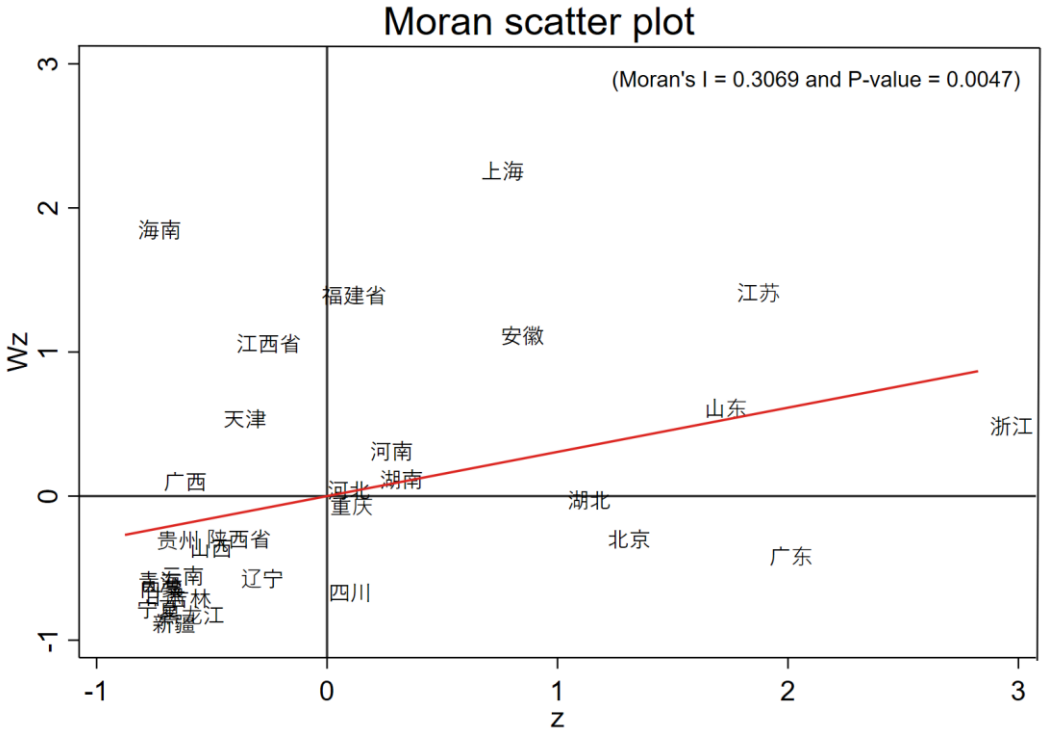

图 2　2022 年中国各省“小巨人”企业培育情况的莫兰散点图

（三）描述性统计

由表 5 可知，30 个省份的“小巨人”企业数量的标准差较大，说明各省份“小巨人”企业培育情况差异性较大。所有变量的方差膨胀因子值(VIF)均小于临界阈值 10，故本文可以忽略多重共线性问题。

表 5　　变量描述性统计

Variable	N	Mean	SD	Min	Max	VIF
Giant	120	77.29	105.0	0	603	--
Craft	120	0.167	0.150	0.0140	0.770	3.47
lnDF	120	-2.580	0.315	-3.128	-1.614	1.55
lnpGDP	120	11.10	0.388	10.35	12.12	2.89
lnGov	120	4.716	1.085	2.339	7.064	5.88
Market	120	8.626	1.782	4.747	12.39	5.1

（四）回归结果与分析

由于当模型设定中包含全局效应时，空间计量模型本身的点估计结果并非代表解释变量的边际影响，因此要比较分析各解释变量间的作用效果差异和空间外溢效应，需进一步测算各解释变量的直接效应和间接效应。为此，本文基于 SAR 模型展开工匠精神和专精特新“小巨人”企业培育的直接效应与空间溢出效应分析，结果见表 6。

工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的直接效应通过 1%水平的显著性检验，空间溢出效应系数为 213.369，且通过 10%水平的显著性检验，总效应系数为 1139.729，且通过 10%水平的显著性检验。这一结果表明，工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育存在正向的空间溢出效应，工匠精神不仅有利于本地区专精特新“小巨人”企业的培育，还对临近地区“小巨人”企业的培育起到促进作用。

对于本省而言，工匠精神中的精益求精部分有利于中小企业以专注铸专长，深耕专门行业的细分领域，把专门技术的精雕细琢作为企业发展的主要方向。在技术方面精益求精，在管理方面精准精致，使企业的每一个环节达到极致标准，由单纯的生产型制造向服务型制造转变，以专业、精细的服务延长制造链条，获得更大的发展空间。同时，通过技术改造和专业水平提升来提高产品质量水平，更好地塑造企业的专业形象。工匠精神中的创新发展部分有利于中小企业聚焦技术创新、产品创新，掌握核心关键技术，产出一批高价值专利，形成独特竞争优势，从而扎根细分市场，最终成长为专精特新“小巨人”企业。

对于相邻省份，由于存在知识流动与人才跨界，工匠精神会通过人才的流动、经验分享而传播到临近的省份（白俊红等，2017）。并且工匠精神水平较高的地区往往在特定的产业链环节中占据核心地位，在实践中积累了丰富的技术经验和管理模式，形成了独特的竞争优势，而竞争压力会促使临近省份的企业借鉴和学习工匠精神，导致工匠精神溢出。除此之外，工匠精神还会产生产业联动效应，工匠精神水平高的企业在市场中展示出卓越的产品质量、技术能力和良好口碑，

往往能够吸引临近省份企业的目光，为跨区域交流合作创造契机。临近省份的企业可能会主动与这些具有工匠精神的企业进行商业合作，建立供应链关系，共同提升整个产业链的竞争力，推动本省与临近省份企业成长。

在其余控制变量的回归结果中，金融化程度和市场化程度的直接效应、溢出效应和总效应皆为正且均通过10%水平的显著性检验，说明地区金融化程度与市场化程度的提高有利于专精特新“小巨人”企业的培育。资金是实体经济的血脉，也是企业开展创新活动的“催化剂”。由于规模较小、存在风险较高并且缺乏有效的抵押和担保手段，中小企业在获取中长期资金方面面临着较大的困难（杨艳军和王诗婧，2022），而其在转型成为专精特新“小巨人”企业的过程中离不开大量的科技研发投入，容易陷入资金困境，较高的金融化程度有利于纾解中小企业融资困难。同时，市场化程度高的地区，通常拥有更广阔、多元化的市场机会与更公平的市场竞争条件，且其科技成果转化水平一般较高，有利于中小企业创造出的高价值专利落地，形成独有的竞争优势，从而脱颖而出成长为专精特新“小巨人”企业。

表 6　　工匠精神对专精特新“小巨人”培育的空间效应分解

变量	直接效应	溢出效应	总效应
Craft	926.360***	213.369*	1139.729***
	（5.21）	（1.87）	（4.92）
lnDF	373.946***	84.393**	458.338***
	（115.253）	（1.97）	（5.49）
lnpGDP	115.253	24	139.253
	（1.33）	（1.07）	（1.33）
lnGov	69.738	14.266	84.003
	（1.58）	（1.29）	（1.61）
Market	58.582***	13.192*	71.774***
	（3.06）	（1.71）	（3.08）
rho	0.182**	0.182**	0.182**
	（2.28）	（2.28）	（2.28）
N	120	120	120
r2	0.417	0.417	0.417

注： ***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平，括号内为 Z 值。

（五）工匠精神分解后的空间效应分析

将工匠精神按指标体系分为精益求精精神与创新发展精神，分别构建模型如下：

$$Giant_{it} = \rho \sum_{i=1}^{n} w_{ij} Giant_{jt} + \alpha Refine_{i,t-1} + \beta Control_{i,t-1} + v_i + \varepsilon_{it} \qquad (7)$$

$$Giant_{it} = \rho \sum_{i=1}^{n} w_{ij} Giant_{jt} + \alpha Inno_{i,t-1} + \beta Control_{i,t-1} + v_i + \varepsilon_{it} \qquad (8)$$

其中，$Refine_{i,t-1}$表示精益求精精神，$Inno_{i,t-1}$表示创新发展精神。

由表 7 可知，精益求精精神对专精特新“小巨人”企业培育的直接效应通过 1%水平的显著性检验，系数为 206.852，总效应也通过 1%水平的显著性检验，系数为 246.373，但其空间溢出效应并不显著。这一结果表明，精益求精精神主要促进本地区专精特新“小巨人”企业培育，对周边地区的“小巨人”企业培育不存在空间溢出效应。创新发展精神对专精特新“小巨人”企业培育的直接效应通过 1%水平的显著性检验，空间溢出效应系数为 187.744，且通过 10%水平的显著性检验，总效应系数为 1644.702，且通过 1%水平的显著性检验。这一结果表明，创新发展精神不仅促进了本地区专精特新“小巨人”企业的培育，还对周边地区“小巨人”企业的培育起到了显著正向影响。

对比精益求精精神的影响，创新发展精神的直接效应、溢出效应与总效应的系数更大，说明工匠精神中的创新发展精神对于“小巨人”企业培育的贡献更大。可能的原因是，相较于精益求精精神，创新发展精神中携带了更多研发要素，其在各区域之间的流动更有利于创新知识在空间范围的传播和扩散，因此更有利于周边地区学习模仿（白俊红等，2017）。

除此之外，政府科技投入的直接效应与总效应均通过 5%水平的显著性检验，说明加大政府科技投入有利于本地区专精特新“小巨人”企业培育。中小企业在成长为“小巨人”企业的过程中需要持续进行创新研发与产出，然而创新活动具有长周期与高风险性，政府科技投入有助于纠正技术创新活动中的外部性（曹坤等，2016）。同时，在创新驱动战略深入实施背景下，技术创新在政绩考核机制中的重要性凸显，“为增长而竞争”正转轨至“为创新而竞争”（卞元超和白俊红，2017）。地方政府更加关注具有核心竞争力的实质性技术创新活动，强化财政科技支出高端靶向，财政科技工作基调较注重推动高质量技术创新，对低端技术创新支持力度正逐渐弱化，在一定程度上抑制了企业短视化（车德欣等，2020），因此政府科技投入有利于本地区专精特新“小巨人”企业培育。

表 7 **精益求精精神结果**

变量	直接效应	溢出效应	总效应
Refine	206.852***	39.521	246.373***
	（2.78）	（1.40）	（2.60）
lnDF	14.049	2.633	16.682
	（0.67）	（0.58）	（0.68）
lnpGDP	-10.647	-2.231	-12.878
	（-0.40）	（-0.40）	（-0.41）
lnGov	20.445	3.563	24.008
	（1.53）	（1.03）	（1.50）
Market	9.828	1.619	11.447
	（1.16）	（0.85）	（1.15）

表 8 **创新发展精神结果**

变量	直接效应	溢出效应	总效应
Inno	1456.958***	187.744*	1644.702***
	（13.19）	（1.69）	（10.69）
lnDF	204.627***	25.316*	229.943***
	（3.96）	（1.65）	（4.15）
lnpGDP	10.419	0.084	10.503
	（0.17）	（0.01）	（0.15）
lnGov	78.113**	9.195	87.308***
	（2.49）	（1.59）	（2.59）
Market	15.416	1.807	17.223
	（1.08）	（0.80）	（1.07）

注： ***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平，括号内为 Z 值。

（六）稳健性检验

由于不同的空间权重矩阵会导致不同的计量模型估计结果，为确保研究结果的稳健性，本文将传统的 0-1 空间权重矩阵替换为地理权重矩阵，以地理距离之倒数作为空间权重，就工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的影响进行实证研究。结果如表 9 所示，可以看出，自回归系数的估计值为 0.413，且在 5%水平上显著，故存在空间自回归效应，专精特新“小巨人”企业的培育不仅受本地区工匠精神的正向影响，还受到周边地区工匠精神的正向影响，因此工匠精神对专精特新“小巨人”培育的空间影响是稳健的。

表 9　　稳健性检验结果

	Giant
Main	
Craft	928.005***
	(5.32)
lnDF	267.265**
	(2.52)
lnpGDP	-32.425
	(-0.28)
lnGov	76.695**
	(2.03)
Market	59.556***
	(3.63)
rho	0.413**
	(2.54)
sigma2_e	2126.685***
	(7.72)
N	120
r2	0.480

注： ***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平，括号内为 Z 值。

五、 工匠精神与“小巨人”企业培育的耦合水平分析

为进一步研究不同地区工匠精神与在专精特新“小巨人”企业耦合协调的空间分异特征，本文通过构建工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育耦合协调度模型来评价二者间的耦合协调发展水平。

（一）耦合水平测度

1.计算两系统的耦合度

$$C = 2 \cdot \sqrt{(P \cdot Q)/(P+Q)^2} \qquad (9)$$

其中，P 和 Q 分别为工匠精神水平得分和标准化后的各省专精特新“小巨人”企业数量。

2.计算两系统的耦合协调度

$$T = \alpha \cdot P + \beta \cdot Q \tag{10}$$

$$D = \sqrt{C \cdot T} \tag{11}$$

其中，C 为工匠精神和专精特新“小巨人”企业培育的耦合度，T 为工匠精神和专精特新“小巨人”企业的综合协调指数，α、β为待定权重系数，本文认为工匠精神和“小巨人”企业培育水平同样重要，故选取$\alpha = \beta = 0.5$。D 值为两系统的耦合协调度，参考赵书虹和白梦（2020）的研究，通过十分法划分耦合协调度等级，其判断标准如表 10 所示。

表 10　　耦合协调等级划分

耦合协调度	耦合协调程度	耦合协调度	耦合协调程度
(0.0~0.1)	极度失调	[0.5~0.6)	勉强协调
[0.1~0.2)	严重失调	[0.6~0.7)	初级协调
[0.2~0.3)	中度失调	[0.7~0.8)	中级协调
[0.3~0.4)	轻度失调	[0.8~0.9)	良好协调
[0.4~0.5)	濒临失调	[0.9~1.0)	优质协调

（二）耦合水平分析

各年工匠精神和专精特新“小巨人”培育耦合协调水平的取值范围分别为 0.021~0.384、0.13~0.608、0.07~0.761、0.107~0.87，且其相对应的标准差分别为 0.09、0.123、0.175、0.222，呈现逐渐递增趋势，说明工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育耦合协调水平之间存在明显非均衡特征，且这种差异存在日益扩大趋势。通过对比图 2 a~d 可以发现，虽然工匠精神和专精特新“小巨人”企业培育融耦合协调水平存在逐年增长趋势，但耦合协调水平的空间特性已形成惯性，相对较为稳定，呈现出高低耦合协调地区为外围的半包围空间分异格局。其中，高耦合协调水平地区主要集中在东部沿海地区，包括广东、浙江、江苏和山东等；低耦合协调水平地区主要集中在西北、华北和东北、西南部分地区，包括青海、甘肃、内蒙古、黑龙江、贵州等；被包围的区域普遍为中耦合协调度地区，主要分布于环渤海、华中地区及其相邻省份，包括湖南、河南、四川等。

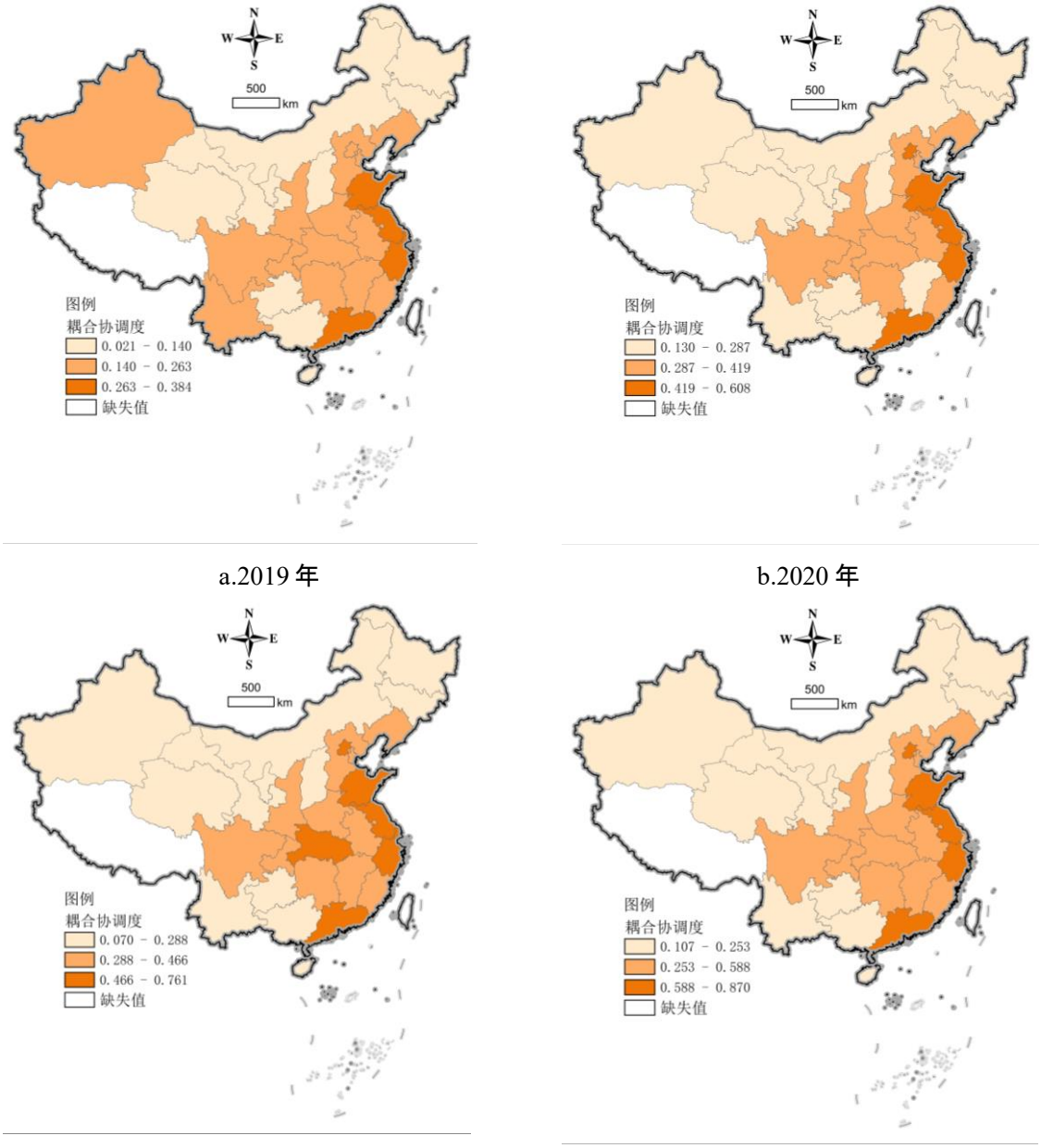

图 3 耦合协调水平的空间分异格局

注：此图基于自然资源部标准地图服务系统的标准地图（审图号 GS(2019)1822 号）制作，底图无修改。

为进一步探究工匠精神和专精特新“小巨人”企业培育耦合协调等级的空间分异特征，本文在测度结果基础上整理得到相应年份东、中和西各地区耦合协调等级情况如表 11 所示。可以看出，2019 年各省份的耦合协调等级以严重失调和中度失调为主，大部分地区处于较差协调状态。2020 年起广东、浙江、江苏迈入勉强协调阶段，并在随后几年转向更高协调度，中部协调度水平总体上逐年升高，如湖北、安徽已脱离失调状态转向协调状态。我国东部地区经济基础较好，

科技创新水平较强，因此在协调程度上领先与中部和西部地区。西部地区由于科技人才资源不足、生产模式较为粗放等原因（李群等，2020b），目前协调度不高，但存在失调减轻趋势。因此整体上可以认为 2019—2022 年工匠精神和专精特新“小巨人”企业培育的耦合协调等级发展模式呈现出“东部高协调度转型、中部失调脱离、西部失调减轻”的空间格局演变规律。

表 11　　各省工匠精神与专精特新“小巨人”培育耦合等级状况

年份	区域	2019	2020	2021	2022
极度失调	东	琼、桂			
	西	青、宁		青	
严重失调	东		琼	琼	琼
	中	豫、赣、内蒙古、黑、吉、晋	内蒙古	内蒙古	内蒙古
	西	陕、渝、云、新、甘、贵	宁、贵、青	甘、宁	新、甘、青、宁
中度失调	东	沪、闽、冀、京、辽	桂	桂	桂
	中	皖、湘、鄂	晋、赣、吉、黑	晋、吉、黑	晋、吉、黑
	西	川	陕、云、新、甘	新、贵、云	云、贵
轻度失调	东	粤、鲁、苏、浙	冀、辽、津	冀、津	辽、津
	中		鄂、皖	赣	赣
	西		川、渝	陕、渝	陕、渝
濒临失调	东		鲁、京、闽、沪	辽、闽	闽、冀
	中		湘、豫	皖、湘、豫	湘、豫
	西			川	川
勉强协调	东		粤、浙、苏	京、沪	沪
	中			鄂	鄂、皖
初级协调	东			浙、鲁、苏	京
中级协调	东			粤	苏、鲁
良好协调	东				粤、浙

六、 结论及政策建议

（一）结论

本文通过测算 2019-2022 年中国 30 个省份工匠精神水平和专精特新“小巨人”企业培育情况，发现“小巨人”企业培育情况表现出较强的空间相关性。在此基础上，本文通过构建个体固定的空间自回归模型，从省级层面研究工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的空间效应，并分解工匠精神，研究不同维度下工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的空间影响。在进一步研究中，本文分区域研究工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育情况的耦合协调水平的空间分异特征，最终得到的主要结论如下：

第一，工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育的直接效应、空间溢出效应、总效应均正向显著。工匠精神对专精特新“小巨人”企业培育存在正向的空间溢出效应，其不仅有利于本地区专精特新“小巨人”企业的培育，还对临近地区“小巨人”企业的培育起到促进作用。

第二，精益求精精神主要促进本地区专精特新“小巨人”企业培育，对周边地区的“小巨人”企业培育不存在空间溢出效应。创新发展精神不仅促进了本地区专精特新“小巨人”企业的培育，还对周边地区“小巨人”企业的培育起到了显著正向影响。对比精益求精精神，创新发展精神的直接效应、溢出效应与总效应的系数更大，说明工匠精神中的创新发展精神对于“小巨人”企业培育的贡献更大，因此要更加注重弘扬工匠精神中的创新发展精神。

第三，金融化程度与市场化程度对专精特新“小巨人”企业培育存在正向显著的直接效应与空间溢出效应，较高的金融化程度与市场化程度有利于本地区与周边地区的中小企业成长为专精特新“小巨人”企业。此外，政府科技投入对本地区“小巨人”企业培育存在显著促进作用，因此在培育“小巨人”企业的过程中要重视金融化程度和市场化程度的提升，同时加大政府科技投入，助力本地区中小企业转型升级，进一步推动专精特新“小巨人”企业的培育发展。

第四，工匠精神与专精特新“小巨人”企业的耦合协调度总体上呈现增长趋势，但存在明显的地区差异，呈现出高低耦合协调地区为外围的半包围空间分异格局。高耦合协调水平地区主要集中在东部沿海地区，低耦合协调水平地区主要集中在西北、华北和东北、西南部分地区，被包围的区域普遍为中耦合协调度地区，主要分布于环渤海、华中地区及其相邻省份。从整体上看，2019-2022 年工匠精神与专精特新“小巨人”企业培育的耦合协调等级发展模式呈现出“东部高协调度转型、中部失调脱离、西部失调减轻”的空间格局演变规律。因此要积极引导和支持中西部地区加强工匠精神培育和专精特新“小巨人”企业发展，促进区域经济的协调稳定增长。同时应该加强不同地区之间的交流与合作，借鉴东部沿海高耦合协调度地区的成功经验，共同推动全国工匠精神和“小巨人”企业培育水平的提升。

（二）建议

1.弘扬工匠精神，培育高质量工匠型人才，发挥工匠精神对中小企业高质量发展的驱动作用。通过讲好科技工匠故事、树立科技工匠典型，加强融入工匠精神理念的教育举措，建立开放、灵活、形式多样的职业教育和培训体系，持续培养具备工匠精神的高质量人才，为企业搭建高层次人才供给通道。同时放宽学历、资历、年龄等门槛限制，将精益求精、创新发展等内容纳入科技工作者考评体系，筛选出真正具备工匠精神的人才。

2.积极搭建区域交流协作平台，加强交流与合作，发挥好工匠精神的知识溢出效应。通过深化户籍制度改革等途径，破除妨碍人才流动的各类障碍和制度藩篱，不断解放和增强人才活力，扩大知识溢出的空间半径，创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流的新局面。

3.畅通资金活水，对在关键技术攻关中发挥作用的中小企业，量身定制金融服务方案，及时给予资金支持；深化要素市场化配置改革，建立公平竞争的市场机制，重点支持“专精特新”中小企业发展；加大政府对专精特新“小巨人”企业的科技研发投入，提升中小企业创新发展新动能，引导企业深耕特定细分领域，将目光转向长期战略和远期利益。

4.充分关注西部欠发达地区的工匠精神水平和专精特新“小巨人”企业培育情况，鼓励中西部欠发达地区善用本地高校和科研平台的人才、项目等资源，通过区域间交流合作，利用好知识溢出效应，并将之与培育专精特新“小巨人”企业结合起来。鼓励中西部中小企业向东部专精特新“小巨人”企业学习，提升精益求精、创新发展能力，推动区域协调发展。

参考文献

白俊红、王钺、蒋伏心等，2017：《研发要素流动、空间知识溢出与经济增长》，《经济研究》第 7 期。

卞元超、白俊红，2017：《“为增长而竞争”与“为创新而竞争”——财政分权对技术创新影响的一种新解释》，《财政研究》第 10 期。

蔡芙蓉，2021：《工匠精神、科技创新能力与制造业高质量发展》，常州大学硕士学位论文，2021 年。

曹坤、周学仁、王轶，2016：《财政科技支出是否有助于技术创新:一个实证检验》，《经济与管理研究》第 4 期。

车德欣、吴传清、任晓怡等，2020：《财政科技支出如何影响企业技术创新?——异质性特征、宏微观机制与政府激励结构破解》，《中国软科学》第 3 期。

陈武元、蔡庆丰、程章继，2022：《高等学校集聚、知识溢出与专精特新“小巨人”企业培育》，《教育研究》第 09 期。

丁建军、刘贤、王淀坤等，2022：《国家级专精特新“小巨人”企业空间分布及其影响因素》，《经济地理》第 10 期。

董志勇、李成明，2021：《“专精特新”中小企业高质量发展态势与路径选择》，《改革》第 10 期。

高宁广，2018：《“工匠精神”对中国制造业出口竞争力影响的实证分析》，北京邮电大学硕士学位论文，2018 年。

胡歆韵、杨继瑞、郭鹏飞，2022：《数字经济与全要素生产率测算及其空间关联检验》，《统计与决策》第 4 期。

江胜名、张本秀、江三良，2022：《“专精特新”中小企业发展的态势与路径选择》，《福建论坛(人文社会科学版)》第 8 期。

李群、蔡芙蓉、栗宪等，2020a：《工匠精神与制造业经济增长的实证研究》，《统计与决策》第 22 期。

李群、蔡芙蓉、张宏如，2020b：《制造业工匠精神与科技创新能力耦合关系及区域差异研究——基于全国内地 31 个省级区域面板数据的分析》，《科技进步与对策》第 22 期。

李晓阳、黄毅祥，2014：《中国劳动力流动与区域经济增长的空间联动研究》，《中国人口科学》第 1 期。

林江，2021：《培育和扶持更多专精特新“小巨人”企业》，《人民论坛》第 31 期。

马永伟，2019：《工匠精神与中国制造业高质量发展》，《东南学术》第 6 期。

马永伟，2022：《工匠精神促进制造业高质量发展的实证研究——基于中国省域制造业工匠精神指数测度的数据检验》，《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》第 4 期。

尚文杰，2023：《新时代科技创新中工匠精神内涵嬗变与实证研究》，《科技进步与对策》第 5 期。

杨俊青、李欣悦、边洁，2021：《企业工匠精神、知识共享对企业创新绩效的影响》，《经济问题》第 3 期。

杨艳军、王诗婧，2022：《“专精特新”赋能民营企业高质量发展研究》，《辽宁省社会主义学院学报》第 1 期。

赵书虹、白梦，2020：《云南省品牌旅游资源竞争力与旅游流耦合协调特征及其影响因素分析》，《地理科学》第 11 期。